2022年版共通テスト過去問研究　数学 IA/IIB (数学社)



よって，$y=G(x)$ のグラフは，$y=F(x)$ のグラフを $y$ 軸 ① →オ 方向に $-F(b)$ ③ →カ だけ平行移動したものと一致する。

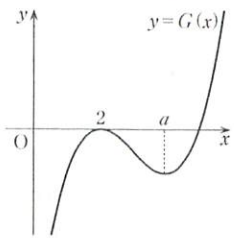
$$G'(x)=\{F(x)-F(b)\}'=F'(x)$$

となるので，$F'(x)=(x-a)(x-2)$ において，$F'(x)=0$ となるのは $x=2$，$a$ のときであり，$a>2$ より，$G(x)$ の増減は次のようになる。

| $x$ | $\cdots$ | 2 | $\cdots$ | $a$ | $\cdots$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $G'(x)$ | + | 0 | − | 0 | + |
| $G(x)$ | ↗ | 極大 | ↘ | 極小 | ↗ |

したがって，$G(x)$ は $x=$ 2 で極大になり，$x=$ a で極小になる。

→キ，ク




$G(b)$ の値を求めるには，①の定積分 $G(x)$ において $x=b$ とし，上端と下端の値を一致させればよいから

$$G(b)=F(b)-F(b)=\boxed{0}$$ →ケ

となる。

$b=2$ のとき，上の $G(x)$ の増減表で極大値は $G(2)=0$ なので，曲線 $y=G(x)$ と $x$ 軸との共有点の個数は 2 個である。 →コ

参考　$F(x)=\int_0^x f(t)\,dt$ において，$f(t)$ の不定積分の一つを $P(t)$ とおくと

$$F(x)=\Big[P(t)\Big]_0^x=P(x)-P(0)$$

両辺を $x$ で微分する。$f(t)$ の不定積分の一つを $P(t)$ と定義しているので，$t$ と $x$ の違いがあるだけで，$P(x)$ を $x$ で微分した $P'(x)$ は $f(x)$ に戻る。$P(0)$ は定数なので，定数を $x$ で微分すると 0 になる。よって

$$F'(x)=f(x)-0=f(x)$$

となる。

したがって，$F'(x)=(x-a)(x-2)$ となる。

このような手順を踏んでもよいが，このプロセスが理解できていたら，スマートに $F(x)=\int_0^x f(t)\,dt$ を $x$ で微分したいところである。

**解説**

本問では $f(x)$，$F(x)$，$G(x)$ といろいろな関数を扱うことになるので，それぞれの関係を正しく読み取り，上手に誘導に乗って解き進めていこう。問題を通して，計算だけに頼るのではなく，グラフを描くこともうまく織り交ぜながら確認していくとスムーズな流れで解答できる。



(1)・(2)　$F(x)=\int_0^x f(t)\,dt$ より，$F'(x)=f(x)$ の関係を得る。$f(x)=(x-a)(x-2)$ とわかっているので，$F'(x)$ の符号をみることで $F(x)$ の増減がわかる。

(3)　$G(x)=\int_b^x f(t)\,dt$ より，$G(x)=F(x)-F(b)$ の関係を得る。$F(b)$ が定数であることから，両辺を $x$ で微分して $G'(x)=F'(x)$ となる。

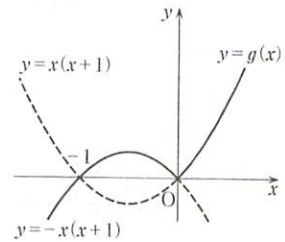
## 〔2〕 標準 《絶対値を含む関数のグラフと図形の面積》

$$|x|=\begin{cases} x & (x\geqq 0\text{ のとき}) \\ -x & (x<0\text{ のとき}) \end{cases}$$

であるから

$$g(x)=\begin{cases} x(x+1) & (x\geqq 0\text{ のとき}) \\ -x(x+1) & (x<0\text{ のとき}) \end{cases}$$

曲線 $y=g(x)$ は右図のようになる。




点 P(−1，0) は曲線 $y=g(x)$ 上の点である。$g(x)$ は $x=-1$ のとき，$x<0$ の場合にあたるので

$$g(x)=-x(x+1)=-x^2-x$$

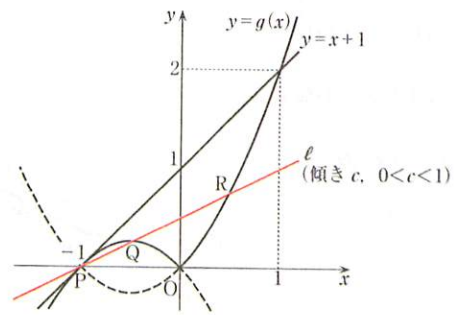
であるから，このとき

$$g'(x)=-2x-1$$

よって　$g'(-1)=-2(-1)-1=\boxed{1}$ →サ

したがって，曲線 $y=g(x)$ 上の点 P における接線の傾きは 1 であり，その接線の方程式は

$$y-0=1\{x-(-1)\}\quad\text{より}\quad y=x+1$$



グラフより，$0<c<1$ のとき，曲線 $y=g(x)$ と直線 $\ell$ は3点で交わる。

直線 $\ell$ の方程式は

$y-0=c\{x-(-1)\}$　より　$y=cx+c$

曲線 $y=g(x)$ と直線 $\ell$ の共有点の $x$ 座標を求める。

$x<0$ のとき

$$\begin{cases} y=-x^2-x \\ y=cx+c \end{cases}$$

より，$y$ を消去して

$cx+c=-x^2-x$　　$x^2+(c+1)x+c=0$

$(x+c)(x+1)=0$　　$x=-c,\ -1$

$x=-1$ は点Pの $x$ 座標であるから，求める点Qの $x$ 座標は

$x=$ $-c$　→シス

$x\geqq 0$ のとき

$$\begin{cases} y=x^2+x \\ y=cx+c \end{cases}$$

より，$y$ を消去して

$x^2+x=cx+c$　　$x^2+(-c+1)x-c=0$

$(x+1)(x-c)=0$　　$x=-1,\ c$

$x=-1$ は点Pの $x$ 座標であるから，求める点Rの $x$ 座標は

$x=$ $c$　→セ

また，$0<c<1$ のとき，線分PQと曲線 $y=g(x)$ で囲まれた図形（下図の赤色の網かけ部分）の面積を $S$ とし，線分QRと曲線 $y=g(x)$ で囲まれた図形（下図の灰色の網かけ部分）の面積を $T$ とすると

$$S=\int_{-1}^{-c}\{(-x^2-x)-(cx+c)\}\,dx$$

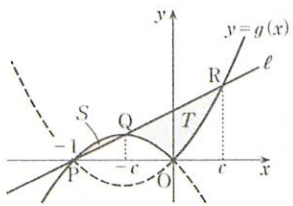
$$=-\int_{-1}^{-c}\{x^2+(c+1)x+c\}\,dx$$

$$=-\int_{-1}^{-c}(x+1)(x+c)\,dx$$

$$=-\frac{-1}{6}\{-c-(-1)\}^3$$

$$=\frac{1}{6}(-c+1)^3$$

$$=\frac{\boxed{-}c^3+\boxed{3}c^2-\boxed{3}c+1}{\boxed{6}}$$　→ソ，タ，チ，ツ






$$T=\int_{-c}^{0}\{(cx+c)-(-x^2-x)\}\,dx+\int_{0}^{c}\{(cx+c)-(x^2+x)\}\,dx$$

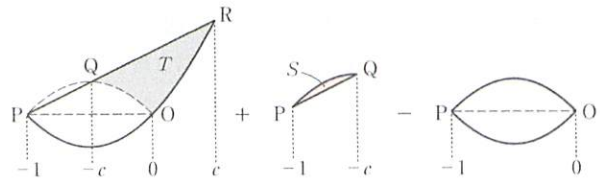
$$=\int_{-c}^{c}(cx+c)\,dx+\int_{-c}^{0}(x^2+x)\,dx-\int_{0}^{c}(x^2+x)\,dx$$

$$=\left[\frac{1}{2}cx^2+cx\right]_{-c}^{c}+\left[\frac{1}{3}x^3+\frac{1}{2}x^2\right]_{-c}^{0}-\left[\frac{1}{3}x^3+\frac{1}{2}x^2\right]_{0}^{c}$$

$$=2c^2-\frac{1}{3}(-c)^3-\frac{1}{2}(-c)^2-\frac{1}{3}c^3-\frac{1}{2}c^2$$

$$=c^{\boxed{2}}$$　→テ

参考　$T$ の求め方




$$T=\int_{-1}^{c}\{(cx+c)-(x^2+x)\}\,dx+S-2\int_{-1}^{0}\{0-(x^2+x)\}\,dx$$

$$=-\int_{-1}^{c}\{x^2+(-c+1)x-c\}\,dx+\frac{-c^3+3c^2-3c+1}{6}+2\int_{-1}^{0}x(x+1)\,dx$$

$$=-\int_{-1}^{c}(x+1)(x-c)\,dx+\frac{-c^3+3c^2-3c+1}{6}+2\int_{-1}^{0}x(x+1)\,dx$$

$$=-\frac{-1}{6}\{c-(-1)\}^3+\frac{-c^3+3c^2-3c+1}{6}+2\cdot\frac{-1}{6}\{0-(-1)\}^3$$

$$=\frac{1}{6}(c+1)^3-\frac{1}{6}c^3+\frac{1}{2}c^2-\frac{1}{2}c+\frac{1}{6}-\frac{1}{3}$$

$$=\frac{1}{6}(c^3+3c^2+3c+1)-\frac{1}{6}c^3+\frac{1}{2}c^2-\frac{1}{2}c-\frac{1}{6}$$

$$=c^2$$

**解説**

$g(x)$ は絶対値を含む関数である。場合分けをして正しくグラフを描こう。計算だけでは曲線 $y=g(x)$ と直線 $\ell$ が3点で交わる状況が正しく把握できない。基準となる点Pでの接線を描き，3点で交わる仕組みを読み取ろう。図形の面積 $S$，$T$ は容易に求めることができる。面積を求める段階では

$$\int_{\alpha}^{\beta}(x-\alpha)(x-\beta)\,dx=-\frac{1}{6}(\beta-\alpha)^3$$

の公式を使うことで計算の過程をかなり省略できるので，積極的に利用すること。〔解答〕の $T$ を求めるところでは，定積分の計算だけで処理したが，点Q，Rから $x$ 軸に垂線を下ろし，台形の面積から余分な部分の面積を除いてもよい。三角形，台形

の面積など基本的な図形に関するものは定積分の計算から求めようとせず，各図形の面積の公式を利用してもよい。

また，〔参考〕のように，公式である $\int_{\alpha}^{\beta}(x-\alpha)(x-\beta)\,dx=-\frac{1}{6}(\beta-\alpha)^3$ だけをつなげて用いて計算することもできる。説明のために行数が多くなっているが，実際の計算では暗算で処理できるところもあるので簡単である。



# 第3問　標準　確率分布と統計的な推測　《二項分布，正規分布》

(1)　すべての留学生が三つのコースのうち，いずれか一つのコースのみに登録することになっているので，留学生全体における上級コースに登録した留学生の割合は

$100-20-35=$ 45 〔%〕　→アイ

留学生の人数を $N$ 人とすると

初級コースで1週間に10時間の日本語の授業を受講する留学生の人数は $0.20N$ 人，中級コースで1週間に8時間の日本語の授業を受講する留学生の人数は $0.35N$ 人，上級コースで1週間に6時間の日本語の授業を受講する留学生の人数は $0.45N$ 人であるから，1週間に受講する日本語学習コースの授業の時間数を表す確率変数 $X$ の平均（期待値）は

$$\frac{10\times0.20N+8\times0.35N+6\times0.45N}{N}=\frac{15}{2}$$　→ウエ

$X$ の分散は

$$\frac{\left(10-\frac{15}{2}\right)^2\times0.20N+\left(8-\frac{15}{2}\right)^2\times0.35N+\left(6-\frac{15}{2}\right)^2\times0.45N}{N}=\frac{47}{20}$$　→オカ

次に，留学生全体を母集団とし，$a$ 人を無作為に抽出したとき，初級コースに登録した人数を表す確率変数を $Y$ とすると，$Y$ は二項分布に従い，$Y$ の平均 $E(Y)$ は

$$E(Y)=a\times0.20=\frac{a}{5}$$　→キ，ク

$Y$ の標準偏差 $\sigma(Y)$ は

$$\sigma(Y)=\sqrt{a\cdot\frac{20}{100}\cdot\frac{80}{100}}=\frac{40}{100}\sqrt{a}$$

また，上級コースに登録した人数を表す確率変数を $Z$ とすると，$Z$ は二項分布に従い，$Z$ の標準偏差 $\sigma(Z)$ は

$$\sigma(Z)=\sqrt{a\cdot\frac{45}{100}\cdot\frac{55}{100}}=\frac{15\sqrt{11}}{100}\sqrt{a}$$

したがって

$$\frac{\sigma(Z)}{\sigma(Y)}=\frac{\frac{15\sqrt{11}}{100}\sqrt{a}}{\frac{40}{100}\sqrt{a}}=\frac{15\sqrt{11}}{40}=\frac{3\sqrt{11}}{8}$$　→ケ，コサ，シ

ここで，$a=100$ としたとき，$a=100$ は十分大きいので，$Y$ は近似的に正規分布 $N(E(Y),\ \sigma(Y))$ に従い

$$E(Y)=\frac{100}{5}=20,\quad \sigma(Y)=\frac{40}{100}\sqrt{100}=4$$